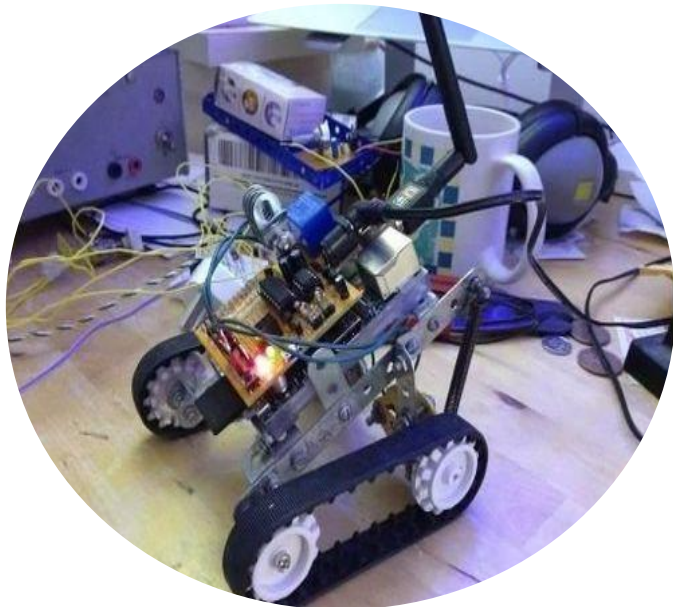
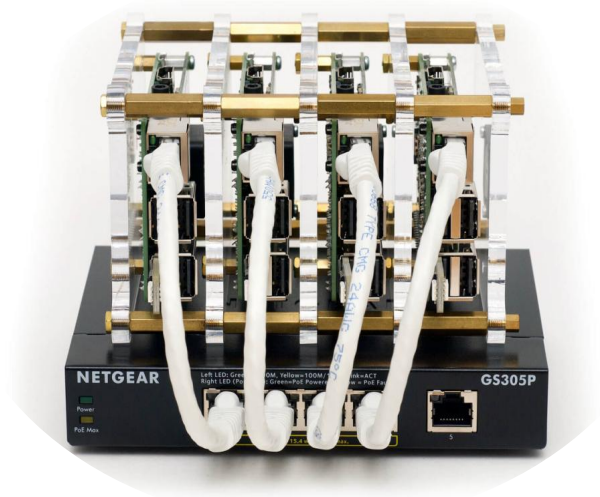




微机原理与微系统实验-树莓派



主讲老师：王小静
办公地点：慧园2栋411
open office hours：周三14:00-16:00

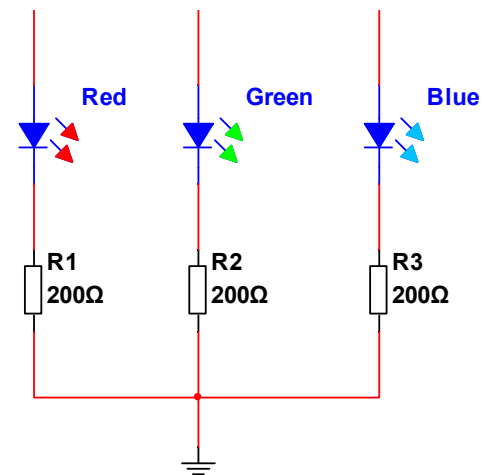
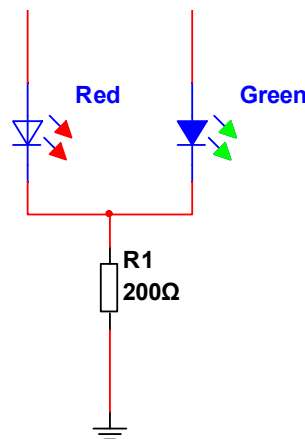
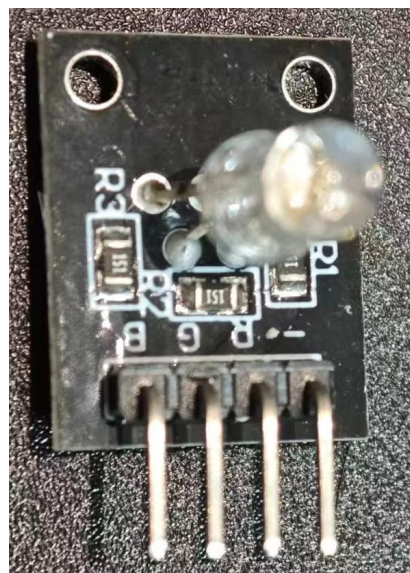
Class 3: 轻触按键开关实验 (LED controlled by Pressing Key)

问题梳理 (Problem Summary)

1: 在实验中我的代码并没有提到19号引脚，但LED却能在红光和绿光直接切换。

➤ 没有cleanup，所以红色led端口一直有输出高电平；

➤ 红绿双色led模块 及 RGB led 模块的原理图：



2: try-except 异常处理(Exception Handling)

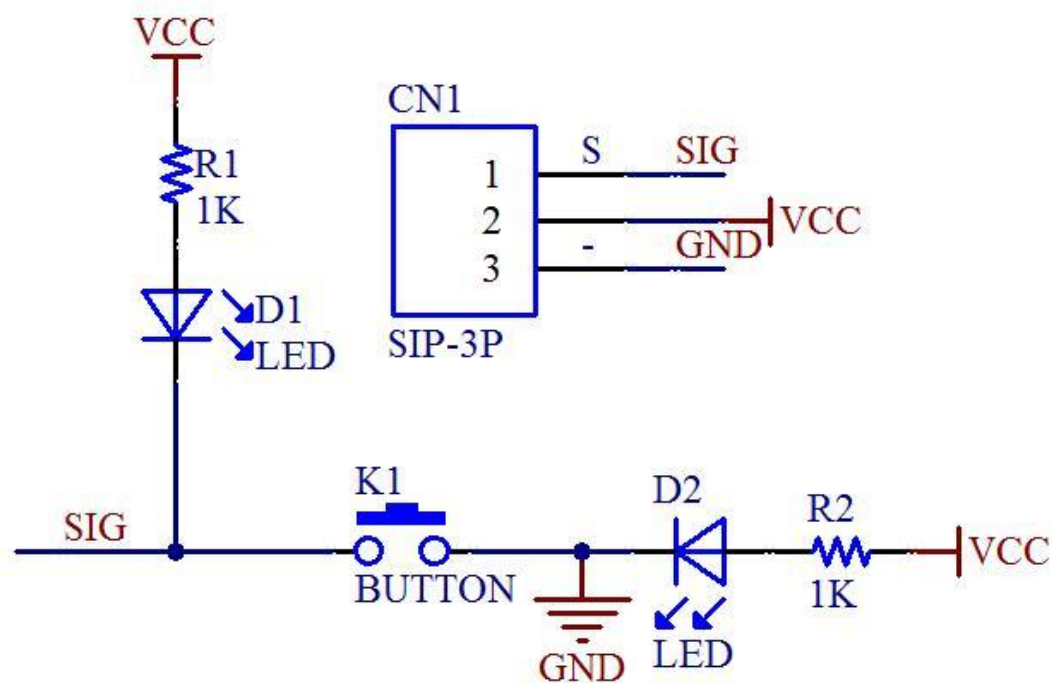
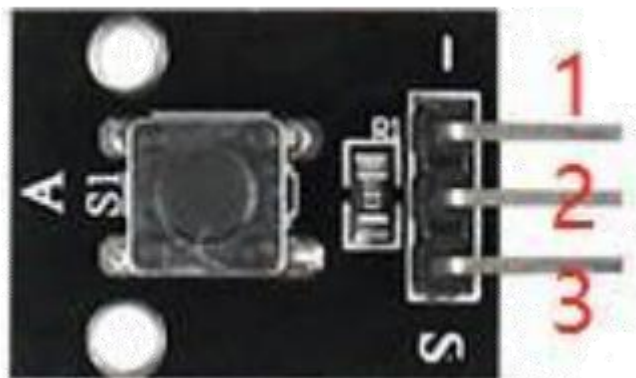
```
try:  
    #执行try代码  
except KeyboardInterrupt:  
    #执行应对异常发生时的代码
```

在 Python 中，KeyboardInterrupt 是一个内置的异常，用于处理当用户通过按键盘上的中断键（通常是 **Control+C**）来中断程序运行时的情况。当这个中断发生时，Python 会抛出一个 KeyboardInterrupt 异常。

- 3 : 在连接热点时未调整最大可连接数导致pc和树莓派无法连接至同一网络
- 4 : 若代码中**缩进出错**可能会出现以下问题(**Indentation Error**)

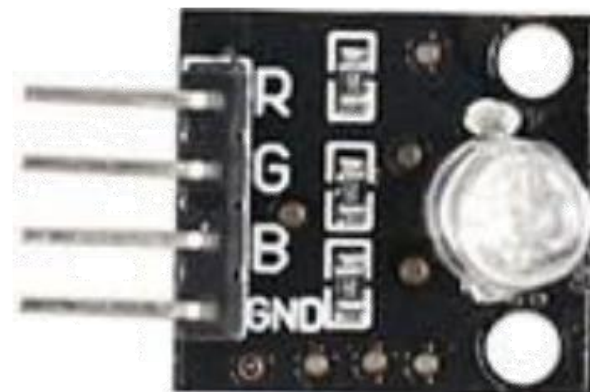
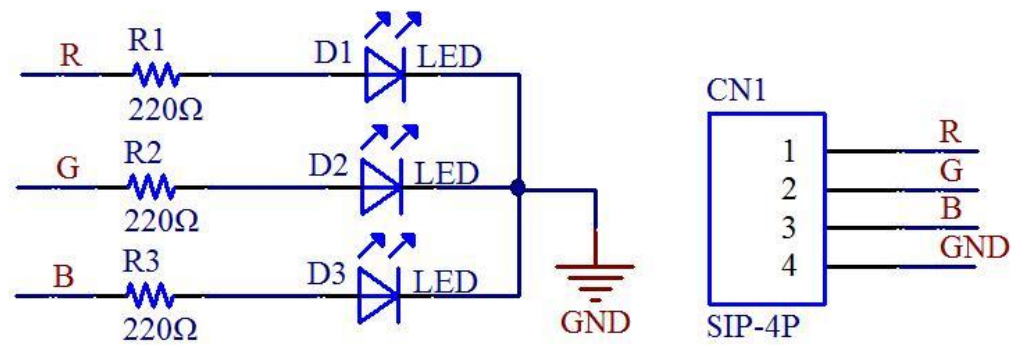
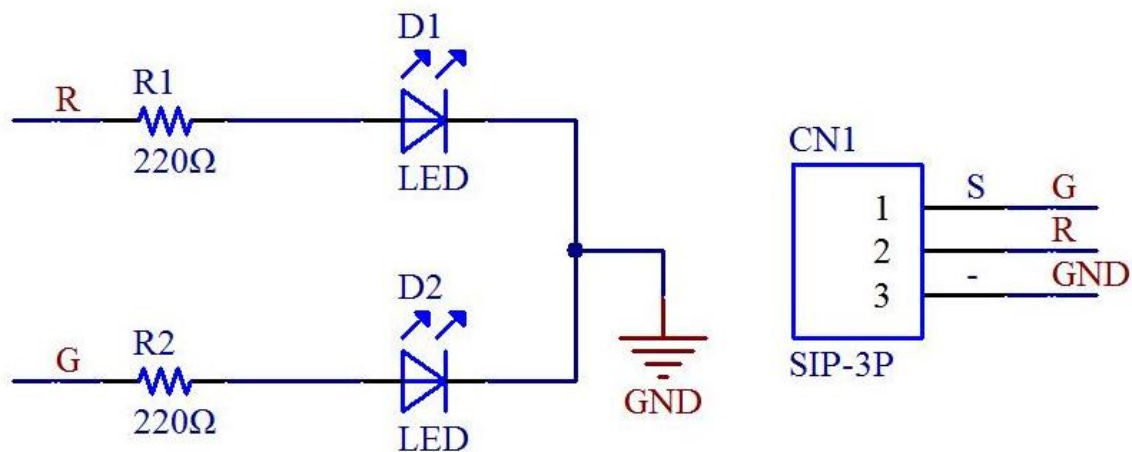
Runtime error : Please set pin numbering mode using
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) or GPIO.setmode(GPIO.BCM)

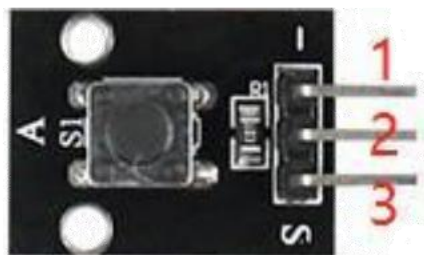
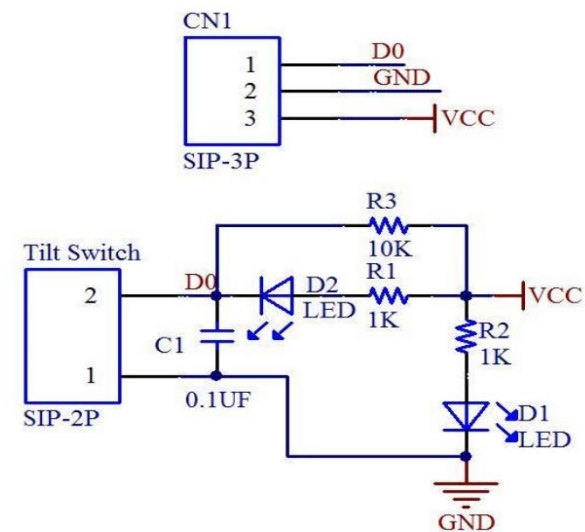
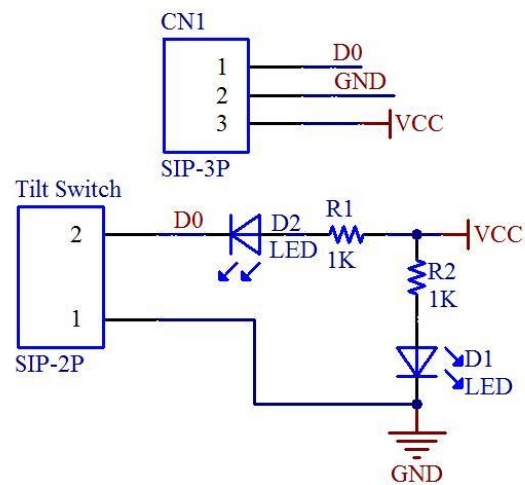
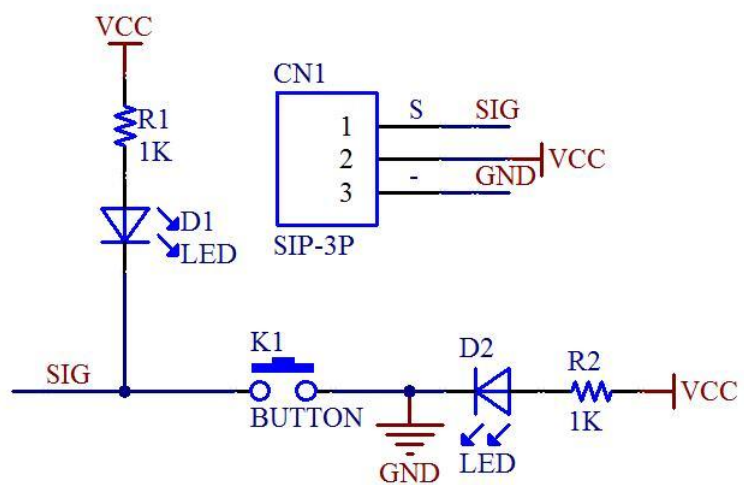
轻触按键开关模块 (the Tactile Pushbutton Switch Module)



按下按键时，**SIG** 脚输出为低电平；松开按键时，**SIG** 脚输出为高电平。
When the button is pressed, the SIG pin outputs a low level; when the button is released, the SIG pin outputs a high level.

如果双色 LED 灯出现故障，可以使用 RGB-LED 模块代替；如果按键开关出现故障，可以使用倾斜开关、震动开关等代替。

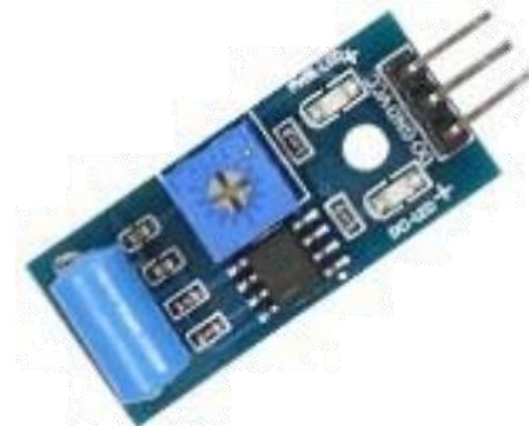




轻触按键开关



倾斜开关



振动开关

都是开关，差异的就是开和关的条件不一样而已：

- ✓ 轻触按键开关模块是最常见的开关模块，内部有一个轻触开关（按键开关）。按下，开关闭合；
- ✓ 倾斜开关传感器内部是带有金属球的球形倾斜开关。它用于检测小角度的倾斜，在简单的倾斜用途中，如倾倒触发报警，倾斜断电等用途。在倾斜开关中金属球以不同的倾斜角度移动以从而触发电路。倾斜开关模块的结构为双向传导的球形倾斜开关。当它向任一侧倾斜时，只要倾斜度和力满足条件，开关闭合。
- ✓ 振动开关传感器模块采用的是常闭型振动传感器，可用于跟踪振动触发作用，如防盗报警，智能小车，地震报警，电子积木等。该传感器采用常开高灵敏度震动开关：开关在静止时为开路 **OFF** 状态，当受到外力碰触而达到相应震动力时，或移动速度达到适当离(偏)心力时，导电引脚会瞬间导通呈 **ON** 状态；当外力消失时，开关恢复为开路 **OFF** 状态。

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(26,GPIO.OUT)
GPIO.setup(19,GPIO.IN)

try:
    while True:
        if(GPIO.input(19)==1):
            GPIO.output(26,1)
        else:
            GPIO.output(26,0)
except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup
```

头脑风暴：设计一个输入变化控制输出变化的场景，并选择可用的传感器与执行机构；

提高要求：将想法实现；

Brainstorming: Design a scenario where input changes control output changes, and select applicable sensors and actuators.

Advanced Requirement: Implement the idea.

作答

